Sagt die Umlaufgeschwindigkeit des Paares den herausgeschleuderten Körper vorher? Ein Test gegen die Massenverhältnisse

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen, ob der Vergleich zwischen der Bahngeschwindigkeit jedes Paares und der Annäherungsgeschwindigkeit des dritten Körpers vorhersagt, welcher Körper beim Zerfall von Dreikörpersystemen herausgeschleudert wird, und ob diese Information den Massen etwas hinzufügt. In 4.200 ebenen regularisierten Integrationen, mit festen Massengruppen und mit zufällig zwischen 1 und 10 gezogenen Massen, vergleichen wir den Prädiktor des leichtesten Körpers, zwei auf dem Geschwindigkeitsverhältnis beruhende Prädiktoren und ein bedingtes Logit-Modell, das Massen und Geschwindigkeiten kombiniert und durch Kreuzvalidierung bewertet wird. Bei gleichen Massen trägt das Geschwindigkeitsverhältnis ein schwaches Signal, mit 34 % bis 47 % Treffern gegenüber 33 % für den Zufall. Bei ungleichen Massen unterliegt die Geschwindigkeit allein den Massen, und das kombinierte Modell übertrifft sie nur dann, wenn zwei Kandidaten dieselbe Masse haben; in diesem Fall entscheidet die Geschwindigkeit. Bei zufällig gezogenen Massen gibt es keinen Gewinn. Die Anpassung liefert eine Ejektionswahrscheinlichkeit näherungsweise proportional zur Masse hoch -2,4, nahe am bekannten Gesetz mit dem Exponenten -3.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Ejektion; harte und weiche Doppelsysteme; Massenverhältnis; bedingtes Logit-Modell; Vorhersagbarkeit.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 6 von 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/velocidade-e-ejecao/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Die vorangehende Notiz der Reihe [6] hat gezeigt, dass beim Zerfall von Dreikörpersystemen mit ungleichen Massen die Regel „das Paar der beiden schwersten Körper bleibt“ den Ausgang besser vorhersagt als jedes Energiesignal der Bahnen. Offen bleibt die Frage nach der Rolle der Geschwindigkeit. In der Theorie der Begegnungen zwischen Doppelsystemen und Einzelkörpern hängt der Ausgang vom Vergleich zwischen der Bahngeschwindigkeit des Doppelsystems und der Annäherungsgeschwindigkeit des Eindringlings ab: Harte Doppelsysteme, die gegenüber einem langsamen Eindringling schnell umlaufen, verengen sich tendenziell und schleudern ihn hinaus, während weiche Doppelsysteme tendenziell aufgelöst werden [1, 2].

Diese Notiz prüft, ob dieser Geschwindigkeitsvergleich vorhersagt, welcher Körper herausgeschleudert wird, und vor allem, ob er den Massen Information hinzufügt. Das Ergebnis ist, dass die Geschwindigkeit ein schwaches Signal trägt, das nur dann nützlich ist, wenn die Massen nicht entscheiden.

II. METHODE

A. Simulationen

Wir verwenden denselben regularisierten Integrator [4, 5], dieselben Ejektionskriterien und dieselben beiden Ensembles von Anfangsbedingungen wie in der vorangehenden Notiz [6]: Start aus der Ruhe und Virialverhältnis 0,5, in ebenen Simulationen mit $G = 1$. Wir rechnen 300 Läufe pro Ensemble für die Massengruppen (1, 1, 1), (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) und (10, 10, 1), mit denselben Startwerten wie in der vorangehenden Notiz, sowie 600 Läufe pro Ensemble mit unabhängig gezogenen, log-gleichverteilten Massen zwischen 1 und 10, insgesamt 4.200 Läufe. Ausgewertet wurden die Läufe mit einer Ejektion, der mindestens ein Perizentrum vorausgeht, und mit einem relativen Energiefehler unter 10^{-4}, zwischen 245 und 597 pro Zeile.

B. Geschwindigkeitsverhältnis

Für jeden Kandidatenkörper k betrachten wir das aus den beiden anderen, i und j, gebildete Paar und definieren

$$\rho_k = \frac{v_{\mathrm{orb}}}{V_k}, \qquad v_{\mathrm{orb}}^2 = \frac{2\,|E_{ij}|}{\mu_{ij}}, \tag{1}$$

wobei $E_{ij} < 0$ die Energie des Paares, μ_{ij} seine reduzierte Masse und V_k die Geschwindigkeit von k relativ zum Schwerpunkt des Paares ist; ist das Paar nicht gebunden, so gilt $\rho_k = 0$. Große Werte von ρ_k entsprechen einem Paar, das gegenüber einem langsamen dritten Körper schnell umläuft, also dem Fall, in dem die Ejektion von k erwartet wird.

C. Prädiktoren

Wir vergleichen bei den Bruchteilen $f = 0{,}25$, 0,5, 0,75 und 0,9 der Zeit bis zur Ejektion: (i) Massen: Herausgeschleudert wird der leichteste Körper, wobei Gleichstände als anteiliger Treffer gezählt werden; (ii) momentane Geschwindigkeit:

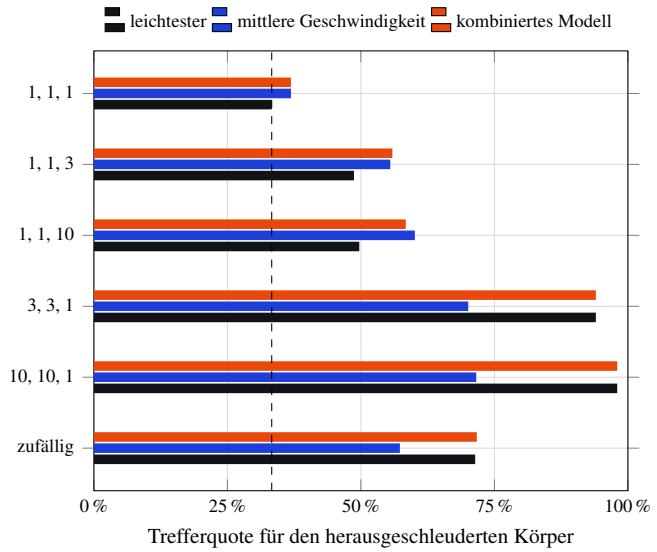


Abb. 1. Trefferquote für den herausgeschleuderten Körper beim Start aus der Ruhe, bei $f = 0{,}5$: Prädiktor des leichtesten Körpers, Prädiktor der mittleren Geschwindigkeit und kombiniertes Modell. Die gestrichelte Linie gibt den Zufall an.

Herausgeschleudert wird das k mit dem größten ρ_k zum Zeitpunkt $f\,t_{\mathrm{ej}}$; (iii) mittlere Geschwindigkeit: Herausgeschleudert wird das k mit dem größten zeitlichen Mittelwert von $\ln\rho_k$ im Intervall $[0, f\,t_{\mathrm{ej}}]$, wobei ρ_k nach unten auf 0,01 begrenzt wird; (iv) kombiniertes Modell: ein bedingtes Logit-Modell, in dem die Ejektionswahrscheinlichkeit von k proportional zu $\exp(\beta_1 \ln m_k + \beta_2 \ln\rho_k + \beta_3 \langle \ln\rho_k \rangle)$ ist, getrennt für jedes Ensemble mit allen Massengruppen angepasst und durch fünffache Kreuzvalidierung bewertet.

III. ERGEBNISSE

Tabelle I fasst die Trefferquoten bei $f = 0{,}5$ zusammen, und Abb. 1 vergleicht sie für den Start aus der Ruhe. Bei den übrigen Zeitbruchteilen sind die Ergebnisse qualitativ gleich.

Drei Muster treten hervor. Bei gleichen Massen trägt das Geschwindigkeitsverhältnis ein schwaches Signal: 34 % bis 47 % Treffer gegenüber 33 % für den Zufall, stärker im virialen Ensemble. Bei ungleichen Massen mit einem deutlich leichteren Körper unterliegt die Geschwindigkeit allein den Massen mit großem Abstand, beispielsweise 60 % bis 70 % gegenüber 91 % bis 94 % in der Gruppe (3, 3, 1). Und das kombinierte Modell übertrifft den Massenprädiktor nur dann, wenn die Massen gleichstehen, das heißt, wenn es zwei gleiche leichte Körper gibt: In den Gruppen (1, 1, 3) und (1, 1, 10) steigt die Trefferquote von etwa 50 % auf 54 % bis 66 %, weil die Geschwindigkeit nun zwischen den beiden Kandidaten entscheidet. Bei zufällig gezogenen Massen, dem allgemeinsten Fall, verbessert das kombinierte Modell den Massenprädiktor nicht: 72 % und 76 % gegenüber 71 % und 76 % für die Massen allein.

Die angepassten Koeffizienten bestätigen diese Lesart. In beiden Ensembles gilt $\beta_1 \approx -2{,}4$, während β_2 und β_3 zwischen 0,02 und 0,11 liegen. Das Modell ordnet somit eine Ejektionswahrscheinlichkeit näherungsweise proportional zu $m^{-2{,}4}$ zu, nahe am näherungsweisen Gesetz m^{-3} [3], und gibt der Geschwindigkeit nahezu kein Gewicht.

IV. DISKUSSION

Das Ausbleiben eines Gewinns bei ungleichen Massen hat eine einfache Erklärung. Das Verhältnis ρ_k hängt bereits von den Massen ab: Bei einem leichten Körper ist das aus den beiden schweren gebildete Paar tendenziell das am stärksten gebundene und das schnellste, und die Annäherungsgeschwindigkeit des leichten Körpers spiegelt dasselbe Ungleichgewicht wider. Die Geschwindigkeitsinformation ist zu einem großen Teil redundant zur Masseninformation. Wenn die Massen gleichstehen, verschwindet diese Redundanz, und was von der Geschwindigkeit übrig bleibt, ist zur Entscheidung nützlich.

Das schwache Signal im Fall gleicher Massen ist mit dem Ergebnis der vorangehenden Notiz [6] vereinbar: Im chaotischen Regime ändert sich die Konfiguration bei jeder Begegnung, und eine vor der letzten engen Begegnung vorgenommene Messung sagt wenig über diese aus. Die Theorie der Begegnungen mit harten und weichen Doppelsystemen [1, 2] beschreibt das mittlere Ergebnis einer isolierten Begegnung gut, doch in einer chaotischen Folge von Begegnungen löscht jede einen Teil der Information der vorherigen.

Die wichtigsten Einschränkungen sind die folgenden. Die Simulationen sind eben, und beim Start aus der Ruhe ist der Gesamtdrehimpuls null. Das Verhältnis ρ_k ist eine von mehreren möglichen Wahlen; auf die engsten Begegnungen beschränkte Größen oder solche, die die Geometrie der Begegnung berücksichtigen, könnten mehr Information tragen. Das kombinierte Modell ist linear in den Logarithmen und nutzt keine Wechselwirkungen zwischen den Variablen. Bei 245 bis 597 Läufen pro Zeile beträgt der Binomialfehler zwei bis drei Prozentpunkte.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Vergleich zwischen der Umlaufgeschwindigkeit des Paares und der Annäherungsgeschwindigkeit des dritten Körpers ersetzt die Massen als Prädiktor des herausgeschleuderten Körpers nicht und fügt ihnen kaum Information hinzu. Er dient als Entscheidungshilfe, wenn zwei Kandidaten dieselbe Masse haben, und liefert ein schwaches Signal, wenn alle drei Massen gleich sind. Als Nebenprodukt gewinnt die Anpassung unabhängig ein Ejektionsgesetz nahe m^{-3}.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Aus-

Tabelle I. Trefferquote für den herausgeschleuderten Körper bei $f = 0{,}5$, nach Massengruppe und Ensemble (R: Start aus der Ruhe; V: virial). Zufall: 0,33. Der Binomialfehler beträgt etwa drei Prozentpunkte.

Massen	Ens.	Läufe	Leichtester	Momentane Geschwindigkeit	Mittlere Geschwindigkeit	Kombiniertes Modell
1, 1, 1	R	295	0,33	0,34	0,37	0,37
1, 1, 1	V	261	0,33	0,47	0,43	0,43
1, 1, 3	R	299	0,49	0,51	0,56	0,56
1, 1, 3	V	264	0,49	0,51	0,50	0,54
1, 1, 10	R	296	0,50	0,59	0,60	0,58
1, 1, 10	V	254	0,50	0,63	0,61	0,66
3, 3, 1	R	298	0,94	0,60	0,70	0,94
3, 3, 1	V	256	0,91	0,62	0,69	0,91
10, 10, 1	R	299	0,98	0,56	0,72	0,98
10, 10, 1	V	245	0,98	0,74	0,82	0,98
zufällig	R	597	0,71	0,54	0,57	0,72
zufällig	V	526	0,76	0,54	0,57	0,76

wertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Sagt die Umlaufgeschwindigkeit des Paares den herausgeschleuderten Körper vorher? Ein Test gegen die Massenverhältnisse“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-06 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/velocidade-e-ejecao/.

[1] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[2] J. G. Hills, Encounters between binary and single stars and their effect on the dynamical evolution of stellar systems, Astron. J. 80, 809 (1975). doi.org/10.1086/111815

[3] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[4] S. Mikkola and S. J. Aarseth, An implementation of N-body chain regularization, Celest. Mech. Dyn. Astron. 57, 439 (1993). doi.org/10.1007/BF00695714

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/